



Instituto
Europeo
de Posgrado

Caso Práctico 2

Nuno Vianna Capão

Prof. Alberto Granero

AI Platforms

2025

Aplicación Práctica del Conocimiento

La migración de FinTech Innovators a AWS es, ante todo, una decisión de negocio orientada a eficiencia, velocidad de entrega y gobernanza. La modernización solo tiene sentido si conecta causas y efectos: reducir cuellos de botella de capacidad, acortar ventanas de indisponibilidad, contener costes y establecer una base operativa capaz de escalar productos con trazabilidad. El punto de partida incluye aproximadamente 150 servidores físicos, entornos heterogéneos y una SAN de 500 TB, con limitaciones de escala, renovación de hardware y ciclos de cambio lentos. Por lo tanto, no se trata únicamente de “moverse a la nube”, sino de definir premisas, salvaguardas y secuencia.

La elasticidad de AWS aporta valor cuando está limitada por presupuestos y alarmas proactivas; de lo contrario, solo acelera el riesgo. El paso de CapEx a OpEx libera caja y mejora la previsibilidad, pero exige disciplina de FinOps continuo con etiquetado obligatorio, detección de anomalías y estrategias de compra adecuadas al perfil de carga. La alta disponibilidad debe alinearse con RTO, RPO y MTTR; no con el catálogo de funcionalidades. Para la experiencia del cliente, elegir región de forma correcta y usar distribución en el borde reduce la latencia; la replicación entre zonas absorbe fallos sin exponer al usuario. Conviene medir la realidad con métricas p95 y p99, y encadenar alarmas que ajusten capacidad y rutas antes de que la degradación se convierta en incidente.

El riesgo de lock-in es real y debe abordarse desde el inicio. Se mitiga con formatos abiertos, abstracciones portables y rutinas de exportación y retención probadas. Ese enfoque preserva grados de libertad ante cambios futuros sin sacrificar productividad inmediata. Además, la latencia no es un detalle técnico aislado, sino un factor que condiciona pagos y autenticaciones: decisiones como la región, saltos innecesarios entre servicios o ausencia de caché pueden degradar la UX más que cualquier ajuste de código.

La estrategia híbrida que combina re-host, re-platform y re-architect resulta apropiada para el contexto. El re-host, aunque poco elegante, permite aliviar la presión de plazos cuando el

cuello de botella es el centro de datos; preservar compatibilidad con VMware y ejecutar lift-and-shift mediante Server Migration Service es válido si va acompañado de endurecimiento básico y observabilidad desde el primer día. El re-platform es recomendable para aplicaciones críticas como el sitio web y los pagos: migrar a EC2 y a bases gestionadas en RDS (preferentemente Aurora PostgreSQL) hereda replicación entre zonas, copias orquestadas y mantenimiento de versiones, reduciendo tareas operativas sin cerrar opciones futuras. El re-architect se justifica donde el cambio de paradigma paga su coste: módulos que requieren independencia de escala, ciclos cortos de despliegue y aislamiento de fallos se benefician de microservicios en EKS o funciones en Lambda, siempre que exista gobernanza de contratos de servicio y telemetría madura. En síntesis, la elección entre las tres vías depende del valor de negocio, la criticidad, la frecuencia de cambio y el horizonte de vida útil de cada componente.

En datos, S3 para copias y objetos estáticos encaja si se aplica desde el inicio política de ciclo de vida y cifrado con KMS; de lo contrario, el ahorro se diluye en almacenamiento huérfano y claves mal gestionadas. Para analítica, Redshift o consultas con Athena sobre datos en S3 ofrecen flexibilidad y coste variable, pero el beneficio práctico depende de un catálogo consistente y gobernado. En el sector financiero, separar dominios por propósito, aplicar minimización y, cuando proceda, seudonimización antes de exponer conjuntos a equipos de producto reduce superficie de riesgo y facilita el cumplimiento.

En red y seguridad, el aislamiento de base proviene de VPC con subredes públicas y privadas, grupos de seguridad y listas de control. La seguridad debe guiarse por intención de tráfico y controles verificables: cifrado TLS en tránsito, KMS en reposo, trazas inmutables en CloudTrail y reglas de conformidad en AWS Config para desvíos comunes. La detección proactiva mediante GuardDuty y el principio de mínimo privilegio en IAM, con MFA para cuentas privilegiadas, son controles operativos, no recomendaciones. La protección de origen y la reducción de latencia mediante distribución en el borde mejoran la experiencia y disminuyen exposición, siempre que la configuración y las llaves estén gestionadas de forma estricta.

Respecto a PSD2 y GDPR, la empresa actúa como responsable del tratamiento mientras AWS opera principalmente como encargado. Elegir región europea, documentar bases jurídicas, reforzar minimización y retención y mantener trazas auditables de “quién accedió a qué, cuándo y por qué” es imprescindible. No basta con políticas escritas: pruebas periódicas de restauración, planes de respuesta a incidentes y evaluaciones de impacto deben tener efecto operativo. Además, los procesos para atender derechos de los interesados (localización, supresión y exportación en formatos interoperables) necesitan soporte técnico real y plazos previsibles.

Operativamente, la fiabilidad depende de SLO que reflejen la experiencia del usuario y de una observabilidad que aporte contexto útil. Registros estructurados, métricas de aplicación y trazado distribuido deben converger en paneles que vinculen causa técnica con efecto de negocio; solo así el MTTR desciende de manera sostenida. El asesoramiento automático ayuda a detectar desviaciones y despilfarros, pero la disciplina nace de revisiones periódicas en las que costes, fiabilidad y seguridad se tratan con la misma seriedad. La infraestructura como código con Terraform o CloudFormation garantiza repetibilidad, revisión por pares y trazabilidad; sin ello, el entorno se degrada y la variabilidad operativa reaparece.

En la implantación, la progresión por entornos de desarrollo, pruebas y producción con ventanas de corte y plan de retorno es el estándar responsable. Un piloto representativo permite comparar rendimiento, coste e indicadores de fiabilidad frente a la línea de base del legado; si la mejora no se demuestra, la siguiente fase no debe avanzar. Esta disciplina evita triunfalismo y parálisis por igual y produce evidencia verificable para auditorías internas y externas.

En costes, el OpEx solo se controla con gobernanza diaria: apagado de recursos ociosos, límites y cuotas por cuenta y entorno, previsiones contrastadas con lo realizado y correcciones de rumbo frecuentes. En cargas estables, reservas y planes de ahorro resultan

obligados; en cargas elásticas, instancias de tipo spot y escalado correcto contienen la factura. Sin responsables claros, objetivos y rituales de revisión, el gasto crece.

La conclusión debe ser directa. AWS ofrece medios sólidos para escalar, aumentar disponibilidad y contener costes, y el diseño propuesto es coherente con el estado actual y las ambiciones de la empresa. El éxito, sin embargo, depende de decisiones conscientes: aceptar re-host cuando gana tiempo, apostar por re-platform donde reduce operación y re-arquitectar cuando la independencia de escala y la frecuencia de cambio lo exigen. Si la seguridad se gobierna con rigor, los costes se tratan como un producto con metas y la operación se ancla en SLO y observabilidad, la migración se convertirá en ventaja operativa medible; de lo contrario, será un simple cambio de centro de datos con la misma factura, solo que más rápida.